

Лабораторная работа №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-09-20

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Результаты работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков установки, базовой настройки и проверки работы HTTP-сервера Apache на виртуальной машине **server**.

Также необходимо настроить виртуальный хостинг для двух DNS-имён и подготовить provisioning-скрипт для автоматизации настройки через Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Установка HTTP-сервера

Installed:

apr-1.7.5-3.el10.x86_64	apr-util-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64	apr-util-lmdb-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64	httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64	httpd-core-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch	httpd-manual-2.4.63-13.el10_2.6.noarch	httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64	mod_http2-2.0.29-4.el10_2.2.x86_64	mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
mod_ssl-1:2.4.63-13.el10_2.6.x86_64	rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch	

Complete!

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# ls /etc/httpd/
```

```
conf conf.d conf.modules.d logs modules run state
```

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# ls /etc/httpd/conf
```

```
httpd.conf magic
```

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# ls /etc/httpd/conf.d/
```

```
autoindex.conf fcgid.conf manual.conf README ssl.conf userdir.conf welcome.conf
```

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
```

Рисунок 1: Установка HTTP-сервера и просмотр конфигурации

2.2 Настройка firewalld и запуск Apache

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl start httpd
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-09-20 11:59:16 UTC; 16s ago
 Invocation: ed6854196f1a48f2b0ff9e87d62cd312
    Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 15911 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 178 (limit: 10233)
    Memory: 17.3M (peak: 17.5M)
       CPU: 56ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─15911 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─15912 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─15913 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─15914 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─15915 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─15916 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 20 11:59:16 server.eegashimova.net systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Sep 20 11:59:16 server.eegashimova.net (httpd)[15911]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to 0
Sep 20 11:59:16 server.eegashimova.net httpd[15911]: Server configured, listening on: port 443, port 80
Sep 20 11:59:16 server.eegashimova.net systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
```

Рисунок 2: Разрешение HTTP и запуск службы httpd

2.3 Проверка базовой страницы Apache

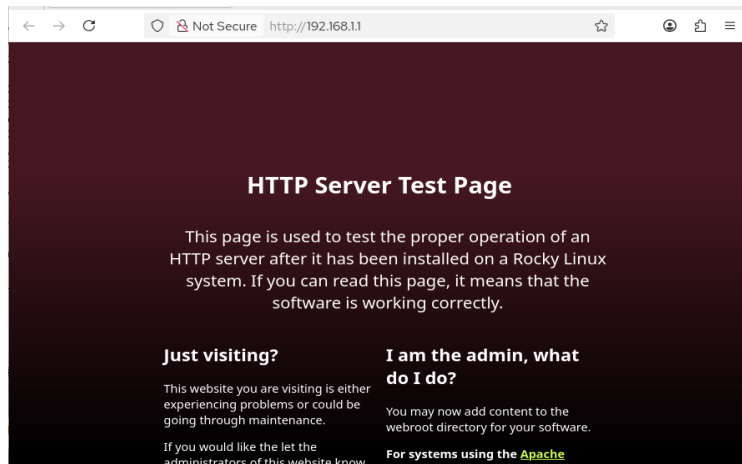


Рисунок 3: Стандартная тестовая страница Apache

2.4 Анализ журналов Apache

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#  
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# tail -f /var/log/httpd/error_log  
[Sun Sep 20 11:59:16.877917 2026] [suexec:notice] [pid 15911:tid 15911] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)  
[Sun Sep 20 11:59:16.889447 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 15911:tid 15911] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat  
[Sun Sep 20 11:59:16.891249 2026] [systemd:notice] [pid 15911:tid 15911] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0  
[Sun Sep 20 11:59:16.892959 2026] [mpm_event:notice] [pid 15911:tid 15911] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations  
[Sun Sep 20 11:59:16.892973 2026] [core:notice] [pid 15911:tid 15911] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'  
^C  
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# tail -f /var/log/httpd/access_log  
192.168.1.30 - - [20/Sep/2026:12:01:17 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
192.168.1.30 - - [20/Sep/2026:12:01:17 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
192.168.1.30 - - [20/Sep/2026:12:01:17 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
192.168.1.30 - - [20/Sep/2026:12:01:17 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
^C  
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
```

Рисунок 4: Просмотр access_log и error_log

2.5 Настройка прямой DNS-зоны

```
eegashimova.net  [----] 0 L:[ 1+21 22/ 22] *(549 / 549b) <EOF>
$ORIGIN .
$TTL 86400<---->; 1 day
eegashimova.net<----->IN SOA<----->eegashimova.net. (
<-----><-----><-----><----->2026092000 ; serial
<-----><-----><-----><----->86400      ; refresh (1 day)
<-----><-----><-----><----->3600      ; retry (1 hour)
<-----><-----><-----><----->604800    ; expire (1 week)
<-----><-----><-----><----->10800     ; minimum (3 hours)
<-----><-----><-----><----->)
<-----><-----><----->NS<----->eegashimova.net.
<-----><-----><----->A<----->192.168.1.1
$ORIGIN eegashimova.net.
$TTL 1200<---->; 20 minutes
client<-----><----->A<----->192.168.1.30
<-----><-----><----->DHCID<-->( AAEB16x1EX/LMyBDkNFiYAawk8eW0jiwP0nX4VKYySh
<-----><-----><-----><----->86Y= ) ; 1 1 32
$TTL 86400<---->; 1 day
dhcp<--><-----><----->A<----->192.168.1.1
ns<-----><-----><----->A<----->192.168.1.1
server<-----><----->A<----->192.168.1.1
www<-----><----->A<----->192.168.1.1
```

Рисунок 5: Добавление записи www в прямую DNS-зону

2.6 Настройка обратной DNS-зоны

```
192.168.1 [----] 41 L:[ 1+ 6 7/ 22] *(211 / 630b) 0032 0x020
$ORIGIN .
$TTL 86400<---->; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa<IN SOA>1.168.192.in-addr.arpa. server.eegashimova.net. (
<-----><-----><-----><----->2026092000 ; serial
<-----><-----><-----><----->86400 ; refresh (1 day)
<-----><-----><-----><----->3600 ; retry (1 hour)
<-----><-----><-----><----->604800 ; expire (1 week)
<-----><-----><-----><----->10800 ; minimum (3 hours)
<-----><-----><-----><----->)
<-----><-----><----->NS<----->1.168.192.in-addr.arpa.
<-----><-----><----->A<----->192.168.1.1
<-----><-----><----->PTR<----->server.eegashimova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1<-----><-----><----->PTR<----->server.eegashimova.net.
<-----><-----><----->PTR<----->ns.eegashimova.net.
<-----><-----><----->PTR<----->dhcp.eegashimova.net.
<-----><-----><----->PTR<----->www.eegashimova.net.
$TTL 1200<---->; 20 minutes
30<-----><-----><----->PTR<----->client.eegashimova.net.
<-----><-----><----->DHCID<-->( AAEB16xX1EX/LMyBDkNFiyAawK8eW0jiwP0nX4VKYySh
<-----><-----><-----><----->86Y= ) ; 1 1 32
```

Рисунок 6: Добавление PTR-записи для www.eegashimova.net

2.7 Виртуальный хост server.eegashimova.net

```
server.eegashimova.net.conf  [----] 14 L:[ 1+ 6 7/ 7] *(278 / 278b) <EOF>
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@eegashimova.net
    DocumentRoot /var/www/html/server.eegashimova.net
    ServerName server.eegashimova.net
    ErrorLog logs/server.eegashimova.net-error_log
    CustomLog logs/server.eegashimova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рисунок 7: Конфигурация server.eegashimova.net.conf

2.8 Виртуальный хост www.eegashimova.net

```
www.eegashimova.net.conf  [----] 22 L:[ 1+ 5 6/ 7] *(217 / 266b) 0046 0x02E
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@eegashimova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.eegashimova.net
    ServerName www.eegashimova.net
    ErrorLog logs/www.eegashimova.net-error_log
    CustomLog logs/www.eegashimova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рисунок 8: Конфигурация www.eegashimova.net.conf

2.9 Создание веб-контента

```
[root@server.eegashimova.net conf.d]#  
[root@server.eegashimova.net conf.d]# cd /var/www/html/  
[root@server.eegashimova.net html]# mkdir server.eegashimova.net  
[root@server.eegashimova.net html]# cd server.eegashimova.net/  
[root@server.eegashimova.net server.eegashimova.net]# touch index.html  
[root@server.eegashimova.net server.eegashimova.net]# echo "Welcome to the server.eegashimova.net server" > index.html  
[root@server.eegashimova.net server.eegashimova.net]# cd ..  
[root@server.eegashimova.net html]# mkdir www.eegashimova.net  
[root@server.eegashimova.net html]# cd www.eegashimova.net/  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# touch index.html  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# echo "Welcome to the www.eegashimova.net server" > index.html  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# cat index.html  
Welcome to the www.eegashimova.net server  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# chown -R apache:apache /var/www  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# restorecon -vR /etc  
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# restorecon -vR /var/www/  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# restorecon -vR /var/named/  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]#
```

Рисунок 9: Создание каталогов и index.html для виртуальных хостов

2.10 Проверка server.eegashimova.net

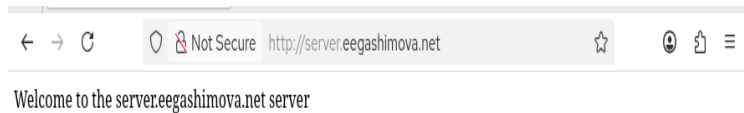


Рисунок 10: Проверка страницы server.eegashimova.net

2.11 Проверка www.eegashimova.net



Welcome to the www.eegashimova.net server

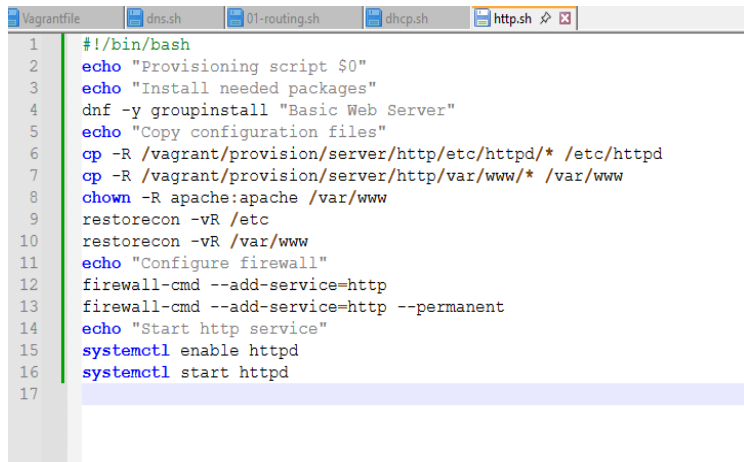
Рисунок 11: Проверка страницы www.eegashimova.net

2.12 Сохранение конфигурации для Vagrant

```
[root@server.eegashimova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html/
[root@server.eegashimova.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.eegashimova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/eegashimova.net'? y
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
[root@server.eegashimova.net dns]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# touch http.sh
[root@server.eegashimova.net server]# chmod +x http.sh
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 12: Копирование конфигурации Apache и DNS

2.13 Скрипт автоматической настройки



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
7 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
8 chown -R apache:apache /var/www
9 restorecon -vR /etc
10 restorecon -vR /var/www
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service=http
13 firewall-cmd --add-service=http --permanent
14 echo "Start http service"
15 systemctl enable httpd
16 systemctl start httpd
17
```

Рисунок 13: Содержимое скрипта http.sh

3. 3. Результаты работы



3.1 Установка и запуск HTTP-сервера

На виртуальной машине **server** был установлен стандартный веб-сервер Apache из группы пакетов **Basic Web Server**.

Служба **httpd** была добавлена в автозагрузку и успешно запущена.

В межсетевом экране **firewalld** был разрешён сервис **http**.

3.2 Проверка работы Apache

Работа HTTP-сервера была проверена с виртуальной машины **client** по адресу:

192.168.1.1

В браузере отобразилась стандартная тестовая страница Apache.

Также были проанализированы журналы:

/var/log/httpd/access_log

/var/log/httpd/error_log

3.3 Настройка виртуального хостинга

Были настроены два виртуальных хоста:

server.eegashimova.net

www.eegashimova.net

Для каждого виртуального хоста был создан отдельный конфигурационный файл Apache и отдельный каталог с веб-контентом.

3.4 Проверка виртуальных хостов

На виртуальной машине **client** была выполнена проверка доступа к обоим DNS-именам.

Для **server.eegashimova.net** отображалась страница:

```
Welcome to the server.eegashimova.net server.
```

Для **www.eegashimova.net** отображалась страница:

```
Welcome to the www.eegashimova.net server.
```

3.5 Автоматизация настройки

Конфигурационные файлы Apache и веб-контент были сохранены в каталоге проекта Vagrant.

Был создан скрипт:

```
/vagrant/provision/server/http.sh
```

Скрипт устанавливает Apache, копирует конфигурационные файлы, настраивает права доступа, восстанавливает контексты SELinux, разрешает HTTP в **firewalld** и запускает службу **httpd**.

В результате выполнения лабораторной работы был установлен и настроен HTTP-сервер Apache.

Была проверена его базовая работа по IP-адресу **192.168.1.1**.

Также был настроен виртуальный хостинг для двух DNS-имён: **server.eegashimova.net** и **www.eegashimova.net**.

Созданный provisioning-скрипт позволяет автоматически воспроизвести настройку HTTP-сервера при развёртывании виртуальной машины **server** через Vagrant.